TP 2 : RÉALISATION D'UNE DMZ AVEC IPTABLES- R401:INFRASTRUCTURES DE SÉCURITÉ

BUT 2 R&T
(GROUPE 2)

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

Réalisé par :
-Tindom Sila Arol
- Seck Mahmoune

Encadré par:
-Mr Ebongue Njoh

2025 - 2026

TABLES DE MATIERES

1. Introduction et Objectifs.....3
2. Architecture et Configuration..... 3
2.1 Topologie.....3
2.2 Stratégie de Filtrage (Scripts Iptables).....3
3. Plan d'Adressage et Routage.....4
3.1 Tableau d'Adressage IP..... 4
3.2 Configuration du Routage Statique..... 5
4. Validation de la Connectivité (Tests de Ping).....6
4.1 Test de connectivité LAN vers DMZ et Internet.....6
4.2 Test de connectivité DMZ vers Internet.....6
5. Analyse et Mise en Œuvre du Pare-feu Frontal (FWE)..... 8
5.1 Initialisation et Politique de Sécurité.....9
5.2 Autorisation des Flux et NAT Source (C3)..... 9
5.3 Redirection de Flux (DNAT - C4 & C5).....9
5.4 Sécurité et Surveillance (C6 & C7).....9
6. Analyse du Pare-feu Interne (FWI).....9
6.1 Ségrégation Alice vers Extérieur (C2).....10
6.2 Ségrégation Alice vers Extérieur (C2).....10
7. Validation des Fonctionnalités et Tests de Sécurité.....10
7.1 Test du NAT Source et de l'Accès Internet (C2 & C3).....10
7.2 Test de la Redirection de Port HTTP (DNAT - C4)..... 11
7.3 Test de l'Isolation de la DMZ (C1).....11
7.4 Test de Journalisation SSH (C6)..... 12
7.5 Test de Protection Anti-Flood (C7)..... 12
8. Conclusion Générale..... 13

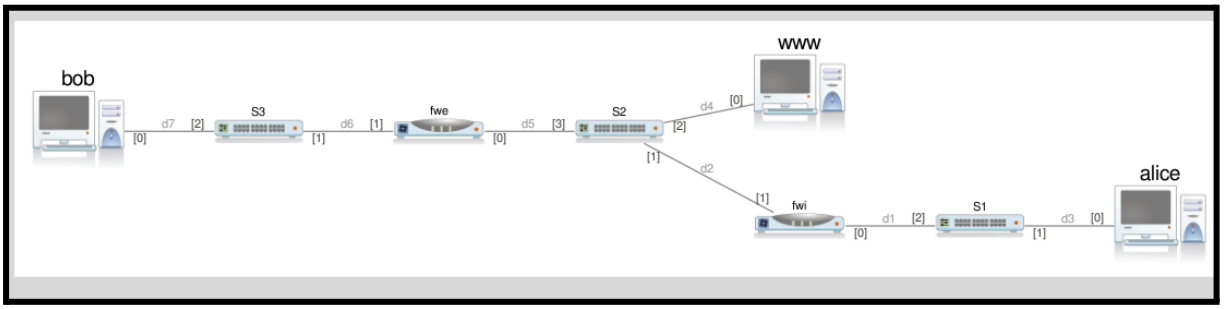
1. Introduction et Objectifs

L'objectif de ce TP est de sécuriser une architecture réseau d'entreprise simulée sous GNS3. Nous avons mis en place une **Zone Démilitarisée (DMZ)** pour héberger un serveur Web accessible depuis l'extérieur, tout en protégeant le réseau interne (LAN) via un double pare-feu (Front-End et Back-End) configuré avec **Netfilter/Iptables**.

Les objectifs principaux étaient :

- Configurer le routage et l'adressage IP.
- Mettre en place le NAT (SNAT et DNAT).
- Filtrer les flux selon une politique stricte (Défaut DROP).
- Implémenter des mécanismes de surveillance (Logs) et de protection (Anti-flood).

2. Architecture et Configuration



2.1 Topologie

Le réseau est divisé en trois zones :

- **Zone Externe (Internet) :** Représentée par la machine *Bob* (1.2.3.2).
- **Zone DMZ :** Héberge le serveur *WWW* (10.1.0.100), située entre les deux pare-feux.
- **Zone Interne (LAN) :** Représentée par la machine *Alice* (10.2.0.1), protégée derrière *FWI*.

2.2 Stratégie de Filtrage (Scripts Iptables)

Nous avons appliqué le principe du **moindre privilège** : tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit (`Policy DROP`).

Configuration du Pare-feu Externe (FWE) : Ce pare-feu gère l'entrée vers la DMZ et la sortie vers Internet.

- **NAT Source (SNAT) :** Permet au LAN et à la DMZ de sortir sur Internet avec l'IP publique (1.2.3.1).
- **NAT Destination (DNAT) :** Redirige les requêtes HTTP (Port 80) arrivant sur l'interface publique vers le serveur Web privé (10.1.0.100).

- **Sécurité :** Limitation des requêtes HTTP (Module `limit`) et journalisation des tentatives SSH.

Configuration du Pare-feu Interne (FWI) : Ce pare-feu isole le LAN.

- **Règle clé :** Le LAN peut initier des connexions vers l'extérieur, mais la DMZ ne peut **jamais** initier de connexion vers le LAN (Protection contre le rebond en cas de compromission du serveur Web).

3. Plan d'Adressage et Routage

Avant la mise en place du filtrage, nous avons configuré l'adressage IP et les routes statiques pour assurer la connectivité de base entre les trois zones.

3.1 Tableau d'Adressage IP

Le réseau est segmenté en trois sous-réseaux distincts pour garantir une isolation physique et logique:

Équipement	Interface	Adresse IP / Masque	Rôle / Zone
Bob	eth0	1.2.3.2/24	Client Externe (Internet)
FWE	eth1	1.2.3.1/24	Passerelle Publique
FWE	eth0	10.1.0.254/24	Passerelle DMZ
WWW	eth0	10.1.0.100/16	Serveur Web (DMZ)
FWI	eth0	10.1.0.253/24	Interface DMZ
FWI	eth1	10.2.0.254/24	Passerelle LAN

Alice	eth0	10.2.0.1/16	Poste Client (LAN)

3.2 Configuration du Routage Statique

Le routage est l'étape la plus critique. Sans ces routes, le trafic de retour ne pourrait pas revenir vers Alice ou le serveur Web.

- **Sur Bob (Internet) :** Une route par défaut pointe vers l'interface externe de FWE (`1.2.3.1`) pour accéder à la DMZ.

```
# ---
ip addr add 1.2.3.2/24 dev eth0
ip link set eth0 up
ip route add default via 1.2.3.1
```

- **Sur FWE (Pare-feu Externe) :** Une route spécifique est nécessaire pour atteindre le LAN : `ip route add 10.2.0.0/16 via 10.1.0.253`. Sans cette route, FWE ne sait pas que le réseau 10.2.x.x se trouve derrière FWI.

```
ip addr add 1.2.3.1/24 dev eth1
ip link set eth1 up
ip addr add 10.1.0.254/24 dev eth0
ip link set eth0 up
ip route add 10.2.0.0/16 via 10.1.0.253
```

- **Sur WWW (Serveur Web) :** Le serveur utilise FWE comme passerelle par défaut (`10.1.0.254`) pour répondre à Bob, mais doit utiliser FWI (`10.1.0.253`) pour répondre à Alice

```
ip addr add 10.1.0.100/16 dev eth0
ip link set eth0 up
ip route add default via 10.1.0.254
ip route add 10.2.0.0/16 via 10.1.0.253
```

- **Sur Alice (LAN) :** Sa passerelle par défaut est l'interface interne de FWI (`10.2.0.254`).

```
ip addr add 10.2.0.1/16 dev eth0
ip link set eth0 up
ip route add default via 10.2.0.254
```

- **Sur fwi (Pare-feu Interne) :** C'est le nœud central qui fait le pont entre le LAN et la DMZ.

```
ip addr add 10.1.0.253/16 dev eth0
ip link set eth0 up
ip addr add 10.2.0.254/16 dev eth1
ip link set eth1 up
ip addr add default via 10.1.0.254
```

  - **Route par défaut :** `ip route add default via 10.1.0.254`. Cette route redirige tout le trafic destiné à Internet ou à la DMZ vers le pare-feu externe (**fwe**).
  - **Adressage local :** Les interfaces sont configurées avec `10.1.0.253/24` (côté DMZ) et `10.2.0.254/24` (côté LAN).

4. Validation de la Connectivité (Tests de Ping)

Une fois l'adressage et le routage statique configurés, nous avons effectué une série de tests de connectivité ICMP (Ping) pour valider le bon acheminement des paquets entre les différentes zones de la DMZ.

4.1 Test de connectivité LAN vers DMZ et Internet

- **Objectif :** Vérifier qu'Alice (réseau interne) peut communiquer avec le serveur Web (DMZ) et Bob (Internet).
- **Action :** Exécution de la commande `ping 10.1.0.100` puis `ping 1.2.3.2` depuis Alice.
- **Analyse technique :** Le paquet sort du LAN par l'interface `eth1` de **fwi** (10.2.0.254).
  - Pour atteindre Bob, le paquet traverse ensuite **fwe** via sa route par défaut.
  - **Observation :** Les tests sont concluants, confirmant que les passerelles par défaut sur Alice et **fwi** sont opérationnelles.

4.2 Test de connectivité DMZ vers Internet

- **Objectif :** S'assurer que le serveur WWW peut répondre aux clients externes et télécharger des mises à jour.
- **Action :** `ping 1.2.3.2` depuis le serveur WWW.
- **Analyse technique :** * Le serveur WWW utilise sa route par défaut vers l'interface `eth0` de **fwe** (10.1.0.254).

- **Observation :** Le succès du ping valide le routage direct entre la DMZ et la zone externe via le pare-feu frontal.

PREUVES :

PING entre fwi et 1.2.3.1

```
[0 root@fwi ~]$ ping 1.2.3.1
PING 1.2.3.1 (1.2.3.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.2.3.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.46 ms
64 bytes from 1.2.3.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.54 ms
```

PING entre fwe et 1.2.3.1

```
[0 root@fwe ~]$ ping 1.2.3.1
PING 1.2.3.1 (1.2.3.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.2.3.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.071 ms

--- 1.2.3.1 ping statistics ---
```

PING entre bob et 1.2.3.1

```
[0 root@bob ~]$ ping 1.2.3.1
PING 1.2.3.1 (1.2.3.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.2.3.1: icmp_req=1 ttl=64 time=4.80 ms
64 bytes from 1.2.3.1: icmp_req=2 ttl=64 time=4.14 ms
^C
--- 1.2.3.1 ping statistics ---
```

PING entre alice et 1.2.3.1

```
[0 root@alice ~]$ ping 1.2.3.1
PING 1.2.3.1 (1.2.3.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.2.3.1: icmp_req=1 ttl=63 time=8.08 ms
^C
--- 1.2.3.1 ping statistics ---
```

Maintenant ping entre les hotes
entre alice et bob

```
[0 root@alice ~]$ ping 1.2.3.2
PING 1.2.3.2 (1.2.3.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.2.3.2: icmp_req=1 ttl=62 time=8.46 ms
64 bytes from 1.2.3.2: icmp_req=2 ttl=62 time=9.22 ms
^C
--- 1.2.3.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1004ms
rtt min/avg/max/mdev = 8.461/8.843/9.225/0.382 ms
[0 root@alice ~]$
```

entre www et fwe , fwi, alice, et bob

```
[127 root@www ~]$ ping 10.1.0.254
PING 10.1.0.254 (10.1.0.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.1.0.254: icmp_req=1 ttl=64 time=3.81 ms
^C
--- 10.1.0.254 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.815/3.815/3.815/0.000 ms
[0 root@www ~]$ ping 10.2.0.1
PING 10.2.0.1 (10.2.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.2.0.1: icmp_req=1 ttl=63 time=5.71 ms
64 bytes from 10.2.0.1: icmp_req=2 ttl=63 time=5.62 ms
^C
--- 10.2.0.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1008ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.622/5.667/5.712/0.045 ms
[0 root@www ~]$
```

```
[0 root@www ~]$ ping 10.1.0.253
PING 10.1.0.253 (10.1.0.253) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.1.0.253: icmp_req=1 ttl=64 time=5.18 ms
^C
--- 10.1.0.253 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.185/5.185/5.185/0.000 ms
[0 root@www ~]$
```

```
[0 root@www ~]$ ping 1.2.3.2
PING 1.2.3.2 (1.2.3.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.2.3.2: icmp_req=1 ttl=63 time=5.22 ms
64 bytes from 1.2.3.2: icmp_req=2 ttl=63 time=6.58 ms
^C
--- 1.2.3.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1010ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.223/5.903/6.584/0.684 ms
[0 root@www ~]$
```

5. Analyse et Mise en Œuvre du Pare-feu Frontal (FWE)

```bash
#!/bin/bash

# --- Configuration Système ---
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

# --- Nettoyage ---
iptables -t filter -F
iptables -t nat -F
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP

# --- FLUX SORTANT (Alice/DMZ -> Bob) ---
# Autoriser le passage de l'interne (eth0) vers l'externe (eth1)
iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j ACCEPT
# Autoriser le retour des paquets (Bob répond)
iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

# --- C3 : NAT SOURCE (SNAT) ---
# On transforme l'IP privée en IP publique pour sortir
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/8 -o eth1 -j SNAT --to-source 1.2.3.1

# --- C4 & C5 : REDIRECTION (DNAT) ---
# Tout ce qui tape le port 80 de fwe va sur le serveur WWW
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.1.0.100
iptables -A FORWARD -p tcp -d 10.1.0.100 --dport 80 -j ACCEPT

# Autoriser le PING vers le serveur WWW (Redirection)
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p icmp -j DNAT --to-destination 10.1.0.100
iptables -A FORWARD -p icmp -d 10.1.0.100 -j ACCEPT

# --- C6 & C7 : S@^@CURIT@^@ ---
# Journaliser SSH (Port 22)
iptables -A FORWARD -p tcp --dport 22 -j LOG --log-prefix "SSH_ATTEMPT: "
# Limiter HTTP à 10 requêtes/sec
iptables -A FORWARD -p tcp --dport 80 -m limit --limit 10/s -j ACCEPT
```

Le pare-feu **fwe** agit comme le point d'entrée principal de l'architecture. Son script de configuration (`fw.sh`) implémente les fonctionnalités de routage, de filtrage et de traduction d'adresse indispensables au fonctionnement de la DMZ.

5.1 Initialisation et Politique de Sécurité

Le script débute par l'activation du transfert de paquets IPv4 (`ip_forward`) pour permettre au pare-feu de router le trafic entre Bob, le serveur Web et le réseau interne. Une phase de nettoyage (`-F`) est effectuée sur les tables `filter` et `nat` afin d'éliminer toute règle préexistante. Enfin, une politique de sécurité stricte (`Policy DROP`) est appliquée aux chaînes **INPUT** et **FORWARD** : tout ce qui n'est pas explicitement autorisé par la suite sera rejeté par défaut.

5.2 Autorisation des Flux et NAT Source (C3)

Pour permettre aux machines internes (Alice et WWW) de communiquer avec l'extérieur, deux règles complémentaires sont configurées :

- **filtrage :** On autorise le passage des paquets de l'interface interne (`eth0`) vers l'externe (`eth1`), tout en autorisant le retour des paquets pour les connexions déjà établies (`ESTABLISHED, RELATED`).

- **NAT Source (SNAT) :** La règle `POSTROUTING` transforme les adresses IP privées du réseau `10.0.0.0/8` en adresse publique `1.2.3.1` lors de la sortie par l'interface `eth1`. Cela masque l'architecture interne et permet le routage sur Internet.

5.3 Redirection de Flux (DNAT - C4 & C5)

Afin de rendre le serveur Web privé (10.1.0.100) accessible depuis l'extérieur, une redirection de port est mise en place :

- **HTTP :** Tout trafic arrivant sur l'interface publique (`eth1`) sur le port 80 est redirigé vers l'adresse interne du serveur.

- **ICMP :** Les requêtes de ping externes sont également redirigées vers le serveur WWW pour permettre les diagnostics réseau.

5.4 Sécurité et Surveillance (C6 & C7)

Le script intègre des mécanismes de défense active :

- **Journalisation (LOG) :** Les tentatives de connexion SSH sur le port 22 sont enregistrées dans les logs du système avec le préfixe `"SSH_ATTEMPT: "`, permettant de tracer les tentatives d'intrusion.
- **Anti-Flood :** Pour prévenir les attaques par déni de service (DoS) sur le serveur Web, le module `limit` restreint le passage à **10 requêtes HTTP par seconde**.

6. Analyse du Pare-feu Interne (FWI)

```
#!/bin/bash
# Configuration Système ---
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

# --- Nettoyage ---
iptables -t filter -F
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP

# --- C2 : ALICE VERS EXT@^@RIEUR ---
# Autoriser le LAN (eth1) à sortir vers la DMZ/Internet (eth0)
iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT
# Autoriser uniquement les réponses venant de l'extérieur
iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

# --- C1 : INTERDICTION DMZ -> LAN ---
# On bloque explicitement toute tentative de connexion initiée par la DMZ
iptables -A FORWARD -s 10.1.0.0/16 -d 10.2.0.0/16 -j DROP
```

Le pare-feu **fwi** assure l'isolation finale du réseau local (LAN) contre d'éventuelles menaces provenant de la DMZ.

6.1 Ségrégation Alice vers Extérieur (C2)

Le script de **fwi** autorise Alice (réseau 10.2.x.x) à initier des connexions vers la DMZ ou Internet via l'interface `eth0`. Seules les réponses à ces connexions sont autorisées à rentrer dans le LAN via le suivi d'état (`ESTABLISHED, RELATED`), empêchant toute intrusion non sollicitée.

6.2 Ségrégation Alice vers Extérieur (C2)

Le script de **fwi** autorise Alice (réseau 10.2.x.x) à initier des connexions vers la DMZ ou Internet via l'interface `eth0`. Seules les réponses à ces connexions sont autorisées à rentrer dans le LAN via le suivi d'état (`ESTABLISHED, RELATED`), empêchant toute intrusion non sollicitée.

7. Validation des Fonctionnalités et Tests de Sécurité

Cette partie détaille les tests réalisés pour confirmer que les règles de filtrage et de redirection définies dans les scripts `fw.sh` sont opérationnelles et conformes au cahier des charges.

7.1 Test du NAT Source et de l'Accès Internet (C2 & C3)

- **Objectif :** Vérifier qu'Alice peut naviguer sur Internet et que son adresse IP privée est masquée par l'adresse publique du pare-feu.

- **Procédure :** Un `ping` est lancé depuis Alice vers Bob (1.2.3.2) pendant qu'une capture `tcpdump` est effectuée sur Bob.
- **Résultat :**

```
[0 root@bob ~]$ tcpdump
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
18:02:27.400815 IP 1.2.3.1 > 1.2.3.2: ICMP echo request, id 1633, seq 5, leng
64
18:02:27.400827 IP 1.2.3.2 > 1.2.3.1: ICMP echo reply, id 1633, seq 5, length
18:02:28.387126 ARP, Request who-has 1.2.3.2 tell 1.2.3.1, length 28
18:02:28.387133 ARP, Reply 1.2.3.2 is-at 02:04:06:e8:fc:73 (oui Unknown), len
 28
18:02:28.408634 IP 1.2.3.1 > 1.2.3.2: ICMP echo request, id 1633, seq 6, leng
64
18:02:28.408644 IP 1.2.3.2 > 1.2.3.1: ICMP echo reply, id 1633, seq 6, length
18:02:29.416759 IP 1.2.3.1 > 1.2.3.2: ICMP echo request, id 1633, seq 7, leng
64
18:02:29.416769 IP 1.2.3.2 > 1.2.3.1: ICMP echo reply, id 1633, seq 7, length
```

L'analyse des paquets sur Bob montre que la source est **1.2.3.1** (FWE) et non **10.2.0.1** (Alice).

- **Conclusion :** La règle de **SNAT** (Source NAT) sur `fwe` fonctionne correctement, assurant l'anonymat et la connectivité du réseau interne.

7.2 Test de la Redirection de Port HTTP (DNAT - C4)

- **Objectif :** S'assurer que le serveur Web situé en DMZ est accessible depuis l'extérieur via l'IP publique du pare-feu.
- **Procédure :** Depuis la machine Bob, nous utilisons la commande `curl http://1.2.3.1`.
- **Résultat :** Le serveur répond avec succès en renvoyant le code HTML de la page d'accueil par défaut d'Apache ("It works!").

```
[7 root@bob ~]$ curl http://1.2.3.1
<html><body><h1>It works!</h1>
<p>This is the default web page for this server.</p>
<p>The web server software is running but no content has been added, yet.</p>
</body></html>
[0 root@bob ~]$
```

- **Conclusion :** La règle de **DNAT** (Destination NAT) redirige bien le trafic du port 80 vers le serveur 10.1.0.100.

7.3 Test de l'Isolation de la DMZ (C1)

- **Objectif :** Garantir qu'une machine compromise en DMZ ne peut pas initier de connexion vers le LAN interne.
- **Procédure :** Une tentative de `ping` est effectuée depuis le serveur WWW vers Alice (10.2.0.1).
- **Résultat :** Les paquets sont tous perdus (100% packet loss), le pare-feu `fwi` bloquant silencieusement le trafic.

```
[1 root@www ~]$ ping 10.2.0.1
PING 10.2.0.1 (10.2.0.1) 56(84) bytes of data.
^C
--- 10.2.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2004ms

[1 root@www ~]$
```

- **Conclusion :** L'isolation est totale ; la règle d'interdiction explicite de la DMZ vers le LAN est validée.

7.4 Test de Journalisation SSH (C6)

- **Objectif :** Prouver que les tentatives d'accès non autorisées sur le port 22 sont détectées et enregistrées.
- **Procédure :** Bob tente une connexion `ssh root@1.2.3.1`. Pendant ce temps, les logs sont consultés sur `fwe` via `dmesg`.

```
[255 root@bob ~]$ ssh root@1.2.3.1
```

- **Résultat :** Bien que la connexion échoue (Timeout), le fichier de log affiche plusieurs lignes commençant par **"SSH_ATTEMPT: "**, précisant l'IP source (1.2.3.2) et le port visé (22).

```
SSH_ATTEMPT: IN=eth1 OUT= MAC=02:04:06:de:84:de:02:04:06:e8:fc:73:08:00 SRC=1.2.3.2 DST=1.2.3.1 LEN=6
 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=21707 DF PROTO=TCP SPT=37099 DPT=22 WINDOW=14600 RES=0x00 SYN URGP=0
SSH_ATTEMPT: IN=eth1 OUT= MAC=02:04:06:de:84:de:02:04:06:e8:fc:73:08:00 SRC=1.2.3.2 DST=1.2.3.1 LEN=6
 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=21708 DF PROTO=TCP SPT=37099 DPT=22 WINDOW=14600 RES=0x00 SYN URGP=0
SSH_ATTEMPT: IN=eth1 OUT= MAC=02:04:06:de:84:de:02:04:06:e8:fc:73:08:00 SRC=1.2.3.2 DST=1.2.3.1 LEN=6
 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=21709 DF PROTO=TCP SPT=37099 DPT=22 WINDOW=14600 RES=0x00 SYN URGP=0
SSH_ATTEMPT: IN=eth1 OUT= MAC=02:04:06:de:84:de:02:04:06:e8:fc:73:08:00 SRC=1.2.3.2 DST=1.2.3.1 LEN=6
 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=21710 DF PROTO=TCP SPT=37099 DPT=22 WINDOW=14600 RES=0x00 SYN URGP=0
SSH_ATTEMPT: IN=eth1 OUT= MAC=02:04:06:de:84:de:02:04:06:e8:fc:73:08:00 SRC=1.2.3.2 DST=1.2.3.1 LEN=6
 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=21711 DF PROTO=TCP SPT=37099 DPT=22 WINDOW=14600 RES=0x00 SYN URGP=0
SSH_ATTEMPT: IN=eth1 OUT= MAC=02:04:06:de:84:de:02:04:06:e8:fc:73:08:00 SRC=1.2.3.2 DST=1.2.3.1 LEN=6
 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=21712 DF PROTO=TCP SPT=37099 DPT=22 WINDOW=14600 RES=0x00 SYN URGP=0
[0 root@fwe ~]$
```

- **Conclusion :** La fonction de logging est opérationnelle, permettant une surveillance active des tentatives d'intrusion.

7.5 Test de Protection Anti-Flood (C7)

- **Objectif :** Vérifier que le pare-feu limite le débit de requêtes pour éviter un déni de service.
- **Procédure :** Un grand nombre de requêtes HTTP est envoyé vers le serveur. Le compteur de paquets est vérifié avec `iptables -L FORWARD -v`.
- **Résultat :** Une fois le seuil de 10 requêtes par seconde dépassé, le surplus de paquets n'est plus accepté.
- **Conclusion :** La règle de limitation de débit protège efficacement les ressources de la DMZ.

8. Conclusion Générale

La réalisation de ce TP nous a permis de mettre en œuvre une architecture de réseau sécurisée articulée autour d'une **Zone Démilitarisée (DMZ)**. À travers la configuration des pare-feux **fwe** et **fwi**, nous avons pu appréhender les mécanismes fondamentaux de la sécurité périmétrique sous Linux avec **Iptables**.

Plusieurs points clés ressortent de cette expérience :

- **Maîtrise du routage et de l'adressage :** Nous avons validé l'importance d'un plan d'adressage cohérent et d'un routage statique rigoureux pour assurer la connectivité entre des zones de confiance différentes (Internet, DMZ, LAN).
- **Efficacité du NAT :** La mise en place du **SNAT** a permis de masquer l'infrastructure interne, tandis que le **DNAT** a rendu possible l'exposition contrôlée du serveur Web vers l'extérieur sans compromettre la sécurité du réseau privé.
- **Sécurité en profondeur :** L'application d'une politique par défaut `DROP` combinée à une isolation stricte entre la DMZ et le LAN (Test C1) garantit que même en cas de compromission du serveur exposé, le cœur du réseau reste protégé.
- **Surveillance et Robustesse :** L'implémentation de journaux de sécurité (Logs SSH) et de limitations de débit (Anti-flood) nous a montré comment anticiper et tracer les tentatives d'activités malveillantes.

En conclusion, ce TP a démontré que la sécurité d'un réseau ne repose pas uniquement sur un outil, mais sur une combinaison de **politiques restrictives**, de **segmentation réseau** et d'une **surveillance active**. Les objectifs fixés par le module R401 ont été atteints, nous dotant d'une base technique solide pour l'administration sécurisée d'infrastructures réseau.